根代入：$|r-z|^2-|1-r\bar{z}|^2=(|r|^2-1)(1-|z|^2)$

CTST 2018 P23

CTST 2026 P21

Iran 3rd Round 2017 A5

Putnam 1989 A3

Putnam 1989 A3

求证：多项式 $11x^{10}+10\mathrm{i}x^9+10\mathrm{i}x-11$ 的根全部位于单位圆上。

解

假设复数 z 是该多项式的根，那么

$$|z|^9=\left|\frac{10\mathrm{i}z-11}{11z+10\mathrm{i}}\right|$$

注意到

$$|10\mathrm{i}z-11|^2-|11z+10\mathrm{i}|^2=21(1-|z|^2)$$

如果 $|z|>1$，那么 $|10\mathrm{i}z-11|<|11z+10\mathrm{i}|$，故而

$$|z|^9=\left|\frac{10\mathrm{i}z-11}{11z+10\mathrm{i}}\right|<1$$

矛盾！同样地，如果 $|z|<1$，那么 $|10\mathrm{i}z-11|<|11z+10\mathrm{i}|$，此时

$$|z|^9=\left|\frac{10\mathrm{i}z-11}{11z+10\mathrm{i}}\right|>1$$

亦矛盾！所以只能是 $|z|=1$。

CTST 2018 P23

设实数 $\lambda\in(0,1)$，n 是正整数。求证：多项式

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\lambda^{k(n-k)}x^k$$

每个根的模都为 1。

解

记 $f_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\lambda^{k(n-k)}x^k$。对 n 归纳证明题中结论。由 $f_1(x)=x+1$ 得 $n=1$ 时结论成立。假设结论对 n 成立，设 $f_n(x)$ 的 n 个复根为 $z_1,z_2,\cdots,z_n$，由于 $f_n(x)$ 是首一的，故

$$f_n(x)=\prod_{j=1}^{n}(x-z_i)$$

由定义得

$$\begin{aligned} f_{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \lambda^{k(n+1-k)} x^k = \sum_{k=0}^{n+1} \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] \lambda^{k(n+1-k)} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \lambda^{(k+1)(n-k)} x^{k+1} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \lambda^{k(n+1-k)} x^k \\ &= x\lambda^n f_n\left(\frac{x}{\lambda}\right) + f_n(\lambda x) \end{aligned}$$

设 z 是 $f_{n+1}(x)$ 的一个复根，显然 $z \neq 0$。利用 $f_n(x)$ 的分解，我们有

$$z\lambda^n \prod_{j=1}^{n} \left(\frac{z}{\lambda} - z_j\right) + \prod_{j=1}^{n} (\lambda z - z_j) = 0$$

从而

$$z \prod_{j=1}^{n} (z - \lambda z_j) = -\prod_{j=1}^{n} (\lambda z - z_j) \tag{1}$$

注意到 $|z_j| = 1$

$$|z - \lambda z_j|^2 - |\lambda z - z_j|^2 = (z - \lambda z_j)(\bar{z} - \lambda \bar{z}_j) - (\lambda z - z_j)(\lambda \bar{z} - \bar{z}_j) = (1 - \lambda^2)(|z|^2 - 1)$$

由于 $f_{n+1}(x)$ 的常数项为 1，故 $z \neq 0$。若 $|z| > 1$，则 $|z - \lambda z_j| > |\lambda z - z_j|,\ j = 1, 2, \cdots n$，(1) 式两边取模长可推出 $|z| < 1$，矛盾！若 $|z| < 1$，则 $|z - \lambda z_j| < |\lambda z - z_j|,\ j = 1, 2, \cdots, n$，(1) 式两边取模长可推出 $|z| > 1$，也矛盾！因此只能 $|z| = 1$。

Iran 3rd Round 2017 A5

设 $P(z) = a_d z^d + a_{d-1} z^{d-1} + \cdots + a_1 z + a_0$ 为复系数多项式，称多项式

$$P^*(Z) = \overline{a_0} z^d + \overline{a_1} z^{d-1} + \cdots + \overline{a_{d-1}} z + \overline{a_d}$$

为 $P(z)$ 的“反转”。

若 m 为正整数，$q(z)$ 为非常值的首一多项式，其所有的根均在单位圆的内部或边界上，求证：多项式

$$Q(z) = z^m q(z) + q^*(z)$$

的所有根模长均为 1。

解

设 $q_(z) = C(z - z_1) \cdots (z - z_d)$ 为 d 次多项式，其中 $|z_i| \leqslant 1, i = 1, \cdots, d$。于是

$$q^*(z) = z^d \overline{q\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)} = \overline{C} z^d \prod_{j=1}^{d} \left(\frac{1}{\bar{z}} - \overline{z_i}\right) = \overline{C} \prod_{j=1}^{d} (1 - z\overline{z_i})$$

若复数 r 满足 $Q(r) = 0$ ，则

$$|r|^m = \left|\frac{q^*(r)}{q(r)}\right| = \prod_{j=1}^{d} \left|\frac{1 - r\overline{z_i}}{r - z_i}\right|$$

若对某个 i，有 $|z_i|=1$ ，则

$$|r-z_i|=|\overline{z_i}|\cdot|r-z_i|=|r\overline{z_i}-1|=|1-r\overline{z_i}|$$

因此不妨设 $|z_i|<1$ 对所有的 i 成立。注意到

$$|r-z_i|^2-|1-r\overline{z_i}|^2=(|r|^2-1)(1-|z_i|^2)$$

因此，若 $|r|>1$ 则有

$$|r|^m=\prod_{j=1}^{d}\left|\frac{1-r\overline{z_i}}{r-z_i}\right|<1$$

矛盾！类似地，若 $|r|<1$ 则

$$|r|^m=\prod_{j=1}^{d}\left|\frac{1-r\overline{z_i}}{r-z_i}\right|>1$$

都得到矛盾。因此必然有 $|r|=1$。

CTST 2026 P21

设正整数 $n>k$，同时 $d_1,d_2,\cdots,d_k$ 是正整数，对 $I\subseteq\{1,2,\cdots,k\}$，定义多项式

$$f(t)=\sum_{I\subseteq\{1,2,\cdots,k\}}(-1)^{|I|}\binom{t+n-d_I}{n}$$

求证：$f(t)$ 的系数均非负当且仅当 $\sum\limits_{i=1}^{k}d_i\leqslant n+1$。

解

引入差分算子 $\Delta_{d_j}P(x)=P(x)-P(x-d_j)$，那么很显然

$$f(t)=\sum_{I\subseteq\{1,2,\cdots,k\}}(-1)^{|I|}\binom{t+n-d_I}{n}=\Delta_{d_1}\Delta_{d_2}\cdots\Delta_{d_k}\binom{t+n}{n}$$

我们先来看一下 $\binom{t+n}{n}$，这个多项式的根所构成的集合是 $\{-1,-2,\cdots,-n\}$。

观察这样一类多项式 P，如果对于某个整数 N，区间 $[N,-1]$ 中的整数（可能是空集）均为 P 的根，并且除了这些根之外，其它复根的实部均为 $(N-1)/2$，那么我们称这个多项式是 N 好的。下面我们将证明，如果 P 是 N 好的，那么 Δ_mP 则是 $N+m$ 好的。

查看 Δ_mP 根的分布情况，假设

$$P(t)=(t+1)(t+2)\cdots(t-N)\cdot\prod_j(t-z_j)$$

其中 $\Re(z_j)=(N-1)/2$，那么 Δ_mP 的根满足

$$(t+1)\cdots(t-N)\cdot\prod_j(t-z_j)=(t+1-m)\cdots(t-N-m)\cdot\prod_j(t-z_j-m)$$

左右同时包含公因式 $(t+1)(t+2)\cdots(t-N-m)$，这些都是 $\Delta_m P$ 的根，下面将它们约去。

两边取模长可知

$$1=\prod_j\left|\frac{t-z_j}{t-z_j-m}\right|\cdot\prod_{l=-N-m+1}^{-N}\left|\frac{t+l}{t-N-m+1-l}\right|$$

注意到

$$|t-z_j|^2-|t-z_j-m|^2=m[2\Re(t)-2\Re(z_j)-m]$$
$$|t+l|^2-|t-N-m+1-l|^2=(2l+N+m-1)[2\Re(t)-N-m+1]$$

其中 $\Re(z_j)=(N-1)/2$，故而只能是 $\Re(t)=(N+m-1)/2$。否则，如果 $\Re(t)<(N+m-1)/2$，那么

$$|t-z_j|^2-|t-z_j-m|^2<0,\qquad |t+l|^2-|t-N-m+1-l|^2<0$$

对任意 j 和 l 成立，从而进一步得到

$$1=\prod_j\left|\frac{t-z_j}{t-z_j-m}\right|\cdot\prod_{l=-N-m+1}^{-N}\left|\frac{t+l}{t-N-m+1-l}\right|<1$$

矛盾！对于 $\Re(t)>(N+m-1)/2$ 的情况也是一样的。

由于 $\binom{t+n}{n}$ 是 $-n$ 好的，经过 $\Delta_{d_1}\Delta_{d_2}\cdots\Delta_{d_k}$ 这些差分之后得到了一个 $\sum_{l=1}^{k}d_l-n$ 好的多项式。这个多项式首项系数为正，如果 $\sum_{l=1}^{k}d_l-n\leqslant 1$，那么所有根实部非正，因此系数均非负；反之实部均为正，系数也必然非零且正负交替。